

	PROCEDURE 06_Cloud	Date de création : 04/12/2025	Nombre de page : 12
		Date de révision : 17/02/2026	Version : 2.2
Référence : AZR-IDM-CFG	Création d'un Groupe de Ressources		

Table des matières

1. Introduction ----- 2

2. Contexte et Justification ----- 2

3. Concepts Clés ----- 2

4. Prérequis ----- 3

5. Pièges AZ-104 ----- 3

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure ----- 4

 6.1. Créer le Groupe de Ressources ----- 4

 6.2. Appliquer des Tags ----- 4

 6.3. Appliquer un Lock ----- 4

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI ----- 5

 7.1. Créer le Groupe de Ressources ----- 5

 7.2. Créer avec des Tags ----- 5

 7.3. Appliquer un Lock ----- 6

 7.4. Lister les Groupes de Ressources ----- 7

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell ----- 8

 8.1. Créer le Groupe de Ressources ----- 8

 8.2. Créer avec des Tags ----- 8

 8.3. Appliquer un Lock ----- 9

 8.4. Lister les Groupes de Ressources ----- 10

9. Vérifications ----- 10

10. Dépannage ----- 11

11. Conseils et Bonnes Pratiques ----- 11

12. Procédures Liées ----- 12

1. Introduction

Cette procédure décrit la création et la configuration initiale d'un Resource Group dans Azure. Le Resource Group est le conteneur logique fondamental : toute ressource Azure (VM, compte de stockage, réseau virtuel) doit appartenir à exactement un Resource Group. C'est la première étape obligatoire avant tout déploiement.

2. Contexte et Justification

Dans Azure, les ressources ne peuvent pas exister de manière isolée. Elles doivent être regroupées dans un conteneur logique qui sert trois fonctions essentielles :

- **Gestion du cycle de vie** : Supprimer un Resource Group supprime instantanément et irréversiblement toutes les ressources qu'il contient. C'est le moyen le plus rapide de nettoyer un environnement de test. À l'inverse, c'est aussi le moyen le plus rapide de tout perdre si vous supprimez le mauvais RG.
- **Périmètre de sécurité (RBAC)** : Les permissions RBAC peuvent être attribuées au niveau du RG. Un développeur avec le rôle Contributor sur rg-dev-app peut créer et modifier des VMs dans ce RG, mais n'a aucun accès à rg-prod-database. C'est la base de la séparation des environnements.
- **Suivi des coûts** : Chaque ressource hérite du RG auquel elle appartient. Dans Cost Management, vous pouvez filtrer les coûts par RG pour savoir exactement combien coûte chaque projet ou environnement.

3. Concepts Clés

Resource Group (RG) : Un conteneur logique qui regroupe des ressources Azure liées. Le RG lui-même est une ressource ARM (Azure Resource Manager) avec son propre ID, sa région et ses propriétés. Il n'a pas de coût propre (seules les ressources à l'intérieur coûtent de l'argent).

Région du RG vs Région des ressources : La région du RG détermine où sont stockées les **métadonnées** du groupe (la liste des ressources, les tags, les locks). Les ressources à l'intérieur du RG peuvent être dans n'importe quelle région. Vous pouvez avoir un RG en France Central contenant une VM en West Europe et un stockage en East US. En pratique, on place généralement le RG et ses ressources dans la même région pour simplifier.

Abonnement (Subscription) : Le niveau hiérarchique au-dessus du RG. Un abonnement contient plusieurs RG. Le RG appartient à exactement un abonnement et ne peut pas être déplacé vers un autre abonnement (mais les ressources individuelles peuvent l'être).

Tags : Des paires clé-valeur (ex : Environment:Lab, Owner:Nathan, Project:Storage) attachées aux ressources et aux RG. Les tags du RG ne sont PAS hérités automatiquement par les ressources à l'intérieur (sauf si une Azure Policy force l'héritage). Les tags servent au suivi des coûts, à l'automatisation et à la gouvernance.

Création d'un Groupe de Ressources

Locks (Verrous) : Des protections appliquées au RG ou aux ressources pour empêcher les modifications ou suppressions accidentelles :

- **CanNotDelete** : Les ressources peuvent être modifiées mais pas supprimées. Recommandé pour la production.
- **ReadOnly** : Les ressources ne peuvent être ni modifiées ni supprimées. Très restrictif, peut casser des services qui ont besoin d'écrire (ex : un compte de stockage en ReadOnly ne peut plus recevoir de données).

4. Prérequis

- ❖ Un compte Azure actif avec un abonnement valide.
- ❖ Le rôle **Contributor** (minimum) sur l'abonnement pour créer un RG.
- ❖ Le rôle **Owner** ou **User Access Administrator** pour attribuer des permissions RBAC sur le RG.
- ❖ Pour appliquer un Lock : le rôle **Owner** ou le rôle spécifique **Microsoft.Authorization/locks/write**.

5. Pièges AZ-104

Supprimer un RG supprime TOUT ce qu'il contient, immédiatement et irréversiblement. Il n'y a pas de corbeille. Si le RG contient 50 VMs et 10 comptes de stockage, tout est détruit. L'examen pose régulièrement des questions du type « Quel est le moyen le plus rapide de supprimer toutes les ressources d'un projet ? » → Supprimer le RG. Ou « Comment protéger un RG contre la suppression accidentelle ? » → Lock CanNotDelete.

Les tags du RG ne sont PAS hérités par les ressources. Si vous mettez Environment:Prod sur le RG, les VMs à l'intérieur n'ont PAS automatiquement ce tag. Pour forcer l'héritage, il faut une Azure Policy (ex : policy built-in « Inherit a tag from the resource group »). L'examen teste cette distinction.

Un RG ne peut PAS être renommé. Une fois créé, le nom est définitif. Si le nom ne respecte pas votre convention, vous devez créer un nouveau RG, déplacer les ressources, et supprimer l'ancien. D'où l'importance de bien nommer dès le départ.

Un RG ne peut PAS être imbriqué dans un autre RG. La hiérarchie Azure est : Management Group > Subscription > Resource Group > Resources. Il n'y a pas de sous-RG. Si vous avez besoin de sous-groupes logiques, utilisez des tags ou des conventions de nommage.

La région du RG n'impacte PAS les ressources. Si votre RG est en France Central et que vous créez une VM en West Europe, ça fonctionne. La région du RG ne contraint pas les ressources. Mais si la région France Central est en panne, vous ne pourrez plus modifier les métadonnées du RG (ajouter des tags, créer de nouvelles ressources dans ce RG) même si les ressources elles-mêmes fonctionnent.

Création d'un Groupe de Ressources

Le déplacement de ressources entre RG a des limitations. Toutes les ressources ne supportent pas le déplacement. Certaines (comme les App Service Environments) ne peuvent pas être déplacées. D'autres nécessitent des conditions spécifiques. Vérifiez toujours la documentation avant de déplacer.

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure

6.1. Créer le Groupe de Ressources

1. Dans la barre de recherche du portail, tapez "**Resource groups**" et sélectionnez le service.
2. Cliquez sur "**+ Create**".
3. **Subscription** : Sélectionnez votre abonnement.
4. **Resource group** : rg-storage-lab (respectez votre convention de nommage).
5. **Region** : France Central.

Subscription * ⓘ	Abonnement Perso
Resource group name * ⓘ	rg-storage-lab
Region * ⓘ	(Europe) France Central

6. Cliquez sur "**Next: Tags**".

6.2. Appliquer des Tags

1. Onglet "**Tags**" :
 - **Name** : Environment | **Value** : Lab
 - **Name** : Owner | **Value** : Nathan
 - **Name** : Project | **Value** : Storage

Name	Value	Resource
Environment	:	Lab
Owner	:	Nathan
Project	:	Storage

2. Cliquez sur "**Review + create**" puis "**Create**".

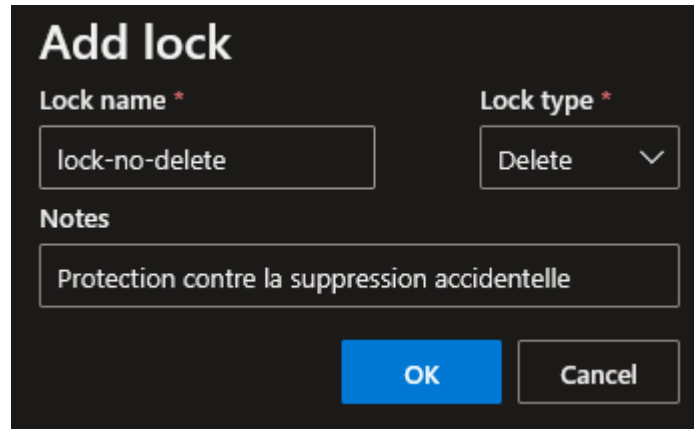
Note : Appliquez toujours les tags dès la création. Les ajouter après coup est fastidieux, surtout si vous avez des dizaines de RG.

6.3. Appliquer un Lock

1. Allez dans le RG créé (rg-storage-lab).
2. Menu gauche > "**Locks**".

Création d'un Groupe de Ressources

3. Cliquez sur "+ Add".
4. **Lock name** : lock-no-delete.
5. **Lock type** : "Delete" (CanNotDelete).
6. **Notes** : Protection contre la suppression accidentelle.



7. Cliquez sur "OK".

Note : Avec ce lock, personne (même un Owner) ne peut supprimer le RG ou ses ressources sans d'abord retirer le lock. C'est votre filet de sécurité en production.

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI

7.1. Créer le Groupe de Ressources

```
az group create \  
  
--name rg-storage-lab \  
  
--location francecentral
```

```
nathan [ ~ ]$ az group create \  
> --name rg-storage-lab \  
> --location francecentral  
{  
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-storage-lab",  
  "location": "francecentral",  
  "managedBy": null,  
  "name": "rg-storage-lab",  
  "properties": {  
    "provisioningState": "Succeeded"  
  },  
  "tags": null,  
  "type": "Microsoft.Resources/resourceGroups"  
}  
nathan [ ~ ]$ |
```

7.2. Créer avec des Tags

```
az group create \  
  
--name rg-network-lab \
```

Création d'un Groupe de Ressources

--location francecentral \

--tags Environment=Lab Owner=Nathan Project=Network

```
nathan [ ~ ]$ az group create \  
> --name rg-network-lab \  
> --location francecentral \  
> --tags Environment=Lab Owner=Nathan Project=Network  
{  
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab",  
  "location": "francecentral",  
  "managedBy": null,  
  "name": "rg-network-lab",  
  "properties": {  
    "provisioningState": "Succeeded"  
  },  
  "tags": {  
    "Environment": "Lab",  
    "Owner": "Nathan",  
    "Project": "Network"  
  },  
  "type": "Microsoft.Resources/resourceGroups"  
}  
nathan [ ~ ]$ |
```

Ajouter ou modifier des tags sur un RG existant :

az group update \

--name rg-storage-lab \

--tags Environment=Lab Owner=Nathan Project=Storage

```
nathan [ ~ ]$ az group update \  
> --name rg-storage-lab \  
> --tags Environment=Lab Owner=Nathan Project=Storage  
{  
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-storage-lab",  
  "location": "francecentral",  
  "managedBy": null,  
  "name": "rg-storage-lab",  
  "properties": {  
    "provisioningState": "Succeeded"  
  },  
  "tags": {  
    "Environment": "Lab",  
    "Owner": "Nathan",  
    "Project": "Storage"  
  },  
  "type": "Microsoft.Resources/resourceGroups"  
}  
nathan [ ~ ]$ |
```

Attention : `az group update --tags` remplace TOUS les tags existants. Pour ajouter un tag sans écraser les autres, utilisez `az tag update --resource-id <RG_ID> --operation merge --tags NewTag=Value`.

7.3. Appliquer un Lock

az lock create \

Création d'un Groupe de Ressources

```
--name lock-no-delete \  
--resource-group rg-storage-lab \  
--lock-type CanNotDelete \  
--notes "Protection contre la suppression accidentelle"
```

```
nathan [ ~ ]$ az lock create \  
> --name lock-no-delete \  
> --resource-group rg-storage-lab \  
> --lock-type CanNotDelete \  
> --notes "Protection contre la suppression accidentelle" \  
{  
  "id": "/subscriptions/29dfafa8-34e2-4daf-bbb6-098713f36b59/resourceGroups/rg-storage-lab/providers/Microsoft.Authorization/locks/lock-no-delete",  
  "level": "CanNotDelete",  
  "name": "lock-no-delete",  
  "notes": "Protection contre la suppression accidentelle",  
  "owners": null,  
  "resourceGroup": "rg-storage-lab",  
  "type": "Microsoft.Authorization/locks"  
}  
nathan [ ~ ]$
```

Lister les locks :

```
az lock list --resource-group rg-storage-lab -o table
```

```
nathan [ ~ ]$ az lock list --resource-group rg-storage-lab -o table  
Level      Name      Notes      ResourceGroup  
-----  
CanNotDelete lock-no-delete Protection contre la suppression accidentelle rg-storage-lab  
nathan [ ~ ]$
```

Supprimer un lock (nécessaire avant de pouvoir supprimer le RG) :

```
az lock delete --name lock-no-delete --resource-group rg-storage-lab
```

7.4. Lister les Groupes de Ressources

1. Tous les RG :
az group list -o table
2. RG d'une région spécifique :
az group list --query "[?location=='francecentral']" -o table
3. RG avec un tag spécifique :
az group list --tag Environment=Lab -o table

```
nathan [ ~ ]$ az group list -o table  
Name      Location      Status  
-----  
rg-storage-lab francecentral Succeeded  
rg-network-lab  francecentral Succeeded  
nathan [ ~ ]$ az group list --query "[?location=='francecentral']" -o table  
Name      Location  
-----  
rg-storage-lab francecentral  
rg-network-lab  francecentral  
nathan [ ~ ]$ az group list --tag Environment=Lab -o table  
Name      Location      Status  
-----  
rg-storage-lab francecentral Succeeded  
rg-network-lab  francecentral Succeeded  
nathan [ ~ ]$
```

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell

8.1. Créer le Groupe de Ressources

```
New-AzResourceGroup `
-Name "rg-storage-lab" `
-Location "FranceCentral"
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> New-AzResourceGroup `
>> -Name "rg-storage-lab" `
>> -Location "FranceCentral"

ResourceGroupName : rg-storage-lab
Location           : francecentral
ProvisioningState  : Succeeded
Tags               :
ResourceId          : /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-storage-lab
```

8.2. Créer avec des Tags

```
New-AzResourceGroup `
-Name "rg-network-lab" `
-Location "FranceCentral" `
-Tag @{ Environment = "Lab"; Owner = "Nathan"; Project = "Network" }
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> New-AzResourceGroup `
>> -Name "rg-network-lab" `
>> -Location "FranceCentral" `
>> -Tag @{ Environment = "Lab"; Owner = "Nathan"; Project = "Network" }

ResourceGroupName : rg-network-lab
Location           : francecentral
ProvisioningState  : Succeeded
Tags               :
                  Name      Value
                  =====
                  Project    Network
                  Owner       Nathan
                  Environmet  Lab
ResourceId          : /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab
```

Ajouter des tags sur un RG existant sans écraser :

```
$rg = Get-AzResourceGroup -Name "rg-storage-lab"

$tags = $rg.Tags

if ($null -eq $tags) {
    $tags = @{}
}

$tags["Environment"] = "Lab"
```

Création d'un Groupe de Ressources

```
$tags["Owner"] = "Nathan"
```

```
Set-AzResourceGroup -Name "rg-storage-lab" -Tag $tags
```

```
PS C:\Users\natha> $rg = Get-AzResourceGroup -Name "rg-storage-lab"
PS C:\Users\natha> $tags = $rg.Tags
PS C:\Users\natha> if ($null -eq $tags) {
>> $tags = @{}
>> }
PS C:\Users\natha> $tags["Environment"] = "Lab"
PS C:\Users\natha> $tags["Owner"] = "Nathan"
PS C:\Users\natha> Set-AzResourceGroup -Name "rg-storage-lab" -Tag $tags

ResourceGroupName : rg-storage-lab
Location           : francecentral
ProvisioningState  : Succeeded
Tags               :
                   Name      Value
                   =====
                   Environment Lab
                   Owner      Nathan

ResourceId         : /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-storage-lab
```

8.3. Appliquer un Lock

```
New-AzResourceLock `
```

```
-LockName "lock-no-delete" `
```

```
-LockLevel CanNotDelete `
```

```
-ResourceGroupName "rg-storage-lab" `
```

```
-LockNotes "Protection contre la suppression accidentelle"
```

```
PS C:\Users\natha> New-AzResourceLock `
>> -LockName "lock-no-delete" `
>> -LockLevel CanNotDelete `
>> -ResourceGroupName "rg-storage-lab" `
>> -LockNotes "Protection contre la suppression accidentelle"

Confirmer
Are you sure you want to create the following lock:
/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-storage-lab/providers/Microsoft.Authorization/locks/lock-no-delete
[0] Oui [N] Non [S] Suspendre [7] Aide (la valeur par défaut est « 0 ») : y
[0] Oui [N] Non [S] Suspendre [7] Aide (la valeur par défaut est « 0 ») : 0

Name                : lock-no-delete
ResourceId           : /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-storage-lab/providers/Microsoft.Authorization/locks/lock-no-delete
ResourceName        : lock-no-delete
ResourceType        : Microsoft.Authorization/locks
ResourceGroupName   : rg-storage-lab
SubscriptionId      : 20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59
Properties           : @{Level=CanNotDelete; notes=Protection contre la suppression accidentelle}
LockId              : /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-storage-lab/providers/Microsoft.Authorization/locks/lock-no-delete
```

Lister les locks :

```
Get-AzResourceLock -ResourceGroupName "rg-storage-lab" | Format-Table LockName, Properties
```

```
PS C:\Users\natha> Get-AzResourceLock -ResourceGroupName "rg-storage-lab" | Format-Table LockName, Properties

LockName Properties
-----
@{Level=CanNotDelete; notes=Protection contre la suppression accidentelle}
```

Supprimer un lock :

Création d'un Groupe de Ressources

Remove-AzResourceLock -LockName "lock-no-delete" -ResourceGroupName "rg-storage-lab" -Force

```
PS C:\Users\natha> Remove-AzResourceLock -LockName "lock-no-delete" -ResourceGroupName "rg-storage-lab" -Force
True
PS C:\Users\natha> |
```

8.4. Lister les Groupes de Ressources

1. Tous les RG :

Get-AzResourceGroup | Select-Object ResourceGroupName, Location, Tags | Format-Table

2. RG d'une région spécifique :

Get-AzResourceGroup | Where-Object { \$_.Location -eq "francecentral" } | Format-Table

3. RG avec un tag spécifique :

Get-AzResourceGroup -Tag @{Environment = "Lab"} | Format-Table

```
PS C:\Users\natha> Get-AzResourceGroup | Select-Object ResourceGroupName, Location, Tags | Format-Table
ResourceGroupName Location      Tags
-----
rg-storage-lab    francecentral {Environment, Owner}
rg-network-lab    francecentral {Project, Owner, Environmet}

PS C:\Users\natha> Get-AzResourceGroup | Where-Object { $_.Location -eq "francecentral" } | Format-Table
ResourceGroupName Location      ProvisioningState Tags              TagsTable
-----
rg-storage-lab    francecentral Succeeded      {Environment, Owner} ...
rg-network-lab    francecentral Succeeded      {Project, Owner, Environmet} ...

PS C:\Users\natha> Get-AzResourceGroup -Tag @{Environment = "Lab"} | Format-Table
ResourceGroupName Location      ProvisioningState Tags              TagsTable
-----
rg-storage-lab    francecentral Succeeded      {Environment, Owner} ...
```

9. Vérifications

RG créé : Dans le portail > **"Resource groups"**, le RG apparaît avec le statut **"Succeeded"** et la bonne région.

Tags présents : Cliquez sur le RG > **"Tags"** dans le menu gauche. Les tags Environment, Owner et Project sont affichés.

Lock actif : Cliquez sur le RG > **"Locks"**. Le lock lock-no-delete apparaît avec le type Delete.

Test du Lock : Essayez de supprimer le RG (bouton **"Delete resource group"**). Azure affiche un message d'erreur mentionnant le lock. C'est le comportement attendu.

CLI/PowerShell : `az group show --name rg-storage-lab -o table` retourne les informations du RG avec le statut Succeeded.

10. Dépannage

"Resource group already exists" : Un RG avec ce nom existe déjà dans cet abonnement. Les noms de RG sont uniques par abonnement (pas globalement). Choisissez un autre nom ou utilisez le RG existant.

"AuthorizationFailed" a la création : Votre compte n'a pas le rôle Contributor ou Owner sur l'abonnement. Vérifiez vos permissions dans l'abonnement > **"Access control (IAM)"** > **"View my access"**.

Impossible de supprimer le RG ("ScopeLocked") : Un lock est actif sur le RG ou sur une ressource à l'intérieur. Listez les locks : `az lock list --resource-group <nom> -o table`. Supprimez le lock, puis retentez la suppression. Seuls les rôles Owner ou User Access Administrator peuvent supprimer un lock.

Les tags ne s'affichent pas sur les ressources à l'intérieur du RG : C'est normal. Les tags du RG ne sont pas hérités par les ressources. Pour forcer l'héritage, appliquez la policy built-in « Inherit a tag from the resource group » (cf. procédure Gestion des Policy Azure).

La région choisie n'est pas disponible : Certaines régions ne sont pas disponibles pour tous les abonnements (notamment Azure for Students). Listez les régions disponibles : `az account list-locations -o table` et choisissez-en une autre.

11. Conseils et Bonnes Pratiques

Adoptez une convention de nommage stricte dès le premier RG. Le nom est définitif. Format recommandé : `rg-<projet>-<environnement>` (ex : `rg-storage-lab`, `rg-webapp-prod`, `rg-network-dev`). Évitez les noms vagues comme « test » ou « MonGroupe ».

Un RG par environnement et par projet. Ne mélangez jamais production et développement dans le même RG. Si un développeur supprime le RG de dev par erreur, la production n'est pas impactée. Exemples : `rg-webapp-prod`, `rg-webapp-dev`, `rg-database-prod`.

Appliquez systématiquement des tags a la création. Les trois tags minimaux sont : Environment (Lab/Dev/Staging/Prod), Owner (qui est responsable) et Project (à quel projet ça appartient). Ces tags permettent le suivi des coûts et la gouvernance.

Verrouillez tous les RG de production avec CanNotDelete. Le coût est nul, la protection est maximale. Un lock CanNotDelete empêche la suppression accidentelle par un script mal configuré, un collaborateur distrait ou un compte compromis.

Ne mettez pas de ressources hors de tout RG. Ce n'est techniquement pas possible dans Azure (toute ressource doit appartenir à un RG), mais assurez-vous que chaque RG a un propriétaire identifié. Les RG « orphelins » sans propriétaire deviennent rapidement des sources de coûts incontrôlés.

12. Procédures Liées

- [AZR-IDM-MNT Gestion des Utilisateurs et des Rôles](#) (Attribuer des rôles RBAC au niveau du RG pour contrôler qui peut faire quoi)
- [AZR-IDM-MNT Gestion des Tags et Stratégie de Tagging](#) (Approfondir la stratégie de tagging et forcer l'héritage avec des policies)
- [AZR-IDM-MNT Configuration des Locks sur les Ressources](#) (Approfondir les locks : CanNotDelete vs ReadOnly, locks au niveau ressource)
- [AZR-IDM-CFG Gestion des Policy Azure](#) (Forcer des conventions de nommage, des tags obligatoires ou des régions autorisées sur les RG)
- [AZR-IDM-CFG Configuration des Management Group](#) (Organiser plusieurs abonnements et appliquer des policies à l'échelle de l'organisation)